PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

“Scripting Agregate Function”

Oleh:

Chiara Calina Devi 103122400016

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

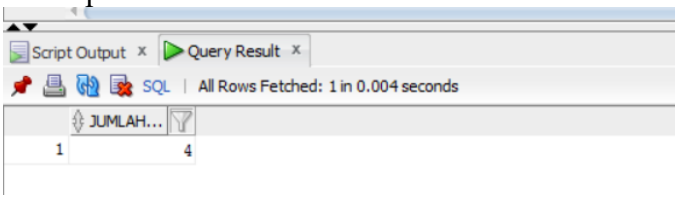
Soal

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

Query :

```
SELECT COUNT(*) AS
jumlah_film
FROM
FILM_103122400016;
```

Output :

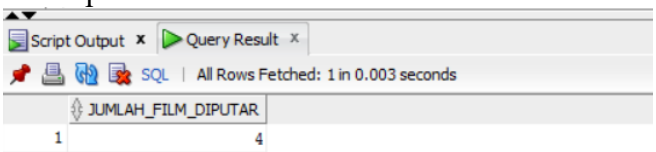


2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali

Query :

```
SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_diputar
FROM JADWAL_103122400016;
```

Output :



3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali

Query :

```
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_nonton
FROM TRANSAKSI_103122400016
GROUP BY id_member
```

Output :

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds

ID_MEMBER

Cari id_member yang sudah menonton lebih dari sekali

Query :

```
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_nonton
FROM TRANSAKSI_103122400016
GROUP BY id_member
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

Output :

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.003 seconds

	ID_MEMBER	JUMLAH_NONTON
1	MM0115	1
2	MM0116	1
3	MM0117	1
4	MM0118	1
5	MM0113	1
6	MM0120	1
7	MM0114	1
8	MM0111	1
9	MM0112	1
10	MM0119	1

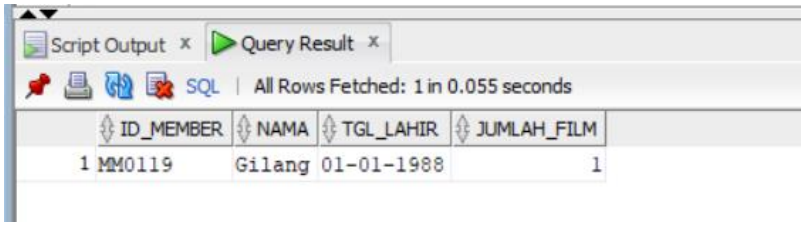
4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya

Query :

```
SELECT m.id_member,
       m.nama,
       m.tgl_lahir,
       COUNT(t.id_member) AS jumlah_film
FROM MEMBER_103122400016 m
LEFT JOIN TRANSAKSI_103122400016 t
   ON m.id_member = t.id_member
WHERE m.tgl_lahir = (
```

```
    SELECT MAX(tgl_lahir)
    FROM MEMBER_103122400016
)
GROUP BY m.id_member, m.nama, m.tgl_lahir;
```

Ouput :



5. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Aspek	**Aggregate Function**	**Scalar Function**
Pengertian	Fungsi yang mengolah banyak data (beberapa baris) menjadi satu nilai	Fungsi yang mengolah satu nilai per baris dan menghasilkan satu nilai
Cara Kerja	Menghitung data secara keseluruhan (per grup atau seluruh tabel)	Mengolah setiap baris secara individu
Jumlah Hasil	1 hasil (atau per group jika pakai GROUP BY)	Banyak hasil (sesuai jumlah baris)
Digunakan Untuk	Perhitungan seperti total, rata-rata, jumlah data	Manipulasi data seperti mengubah huruf, panjang teks, dll
Contoh Fungsi	SUM(), AVG(), COUNT(), MIN(), MAX()	UPPER(), LOWER(), LENGTH(), ROUND(), SUBSTR()
Penggunaan dengan GROUP BY	Digunakan bersama GROUP BY	Tidak digunakan dengan GROUP BY
Penggunaan dengan HAVING	Bisa digunakan (karena ada agregasi)	Tidak bisa digunakan